CECATI 165

MANUAL DE USUARIO

Control de Herramientas atravez de un codigo QR

Presentado por:

Josue Manuel Cervantes

CECATI 165

Índice

INTRODUCCIÓN 2

Objetivo 2

Requerimientos 2

OPCIONES DEL SISTEMA 3

Acceso al sistema 3

Tipos de Usuarios 5

FUNCIONES GENERALES 6

Gestión De Prestamos 6

Prestamos Guardados 9

Completar prestamos 9

Completar la devolución 9

Gestionar Herramientas 10

Códigos QR 12

Notificaciones 13

FUNCIONES DE PARA EL ADMINISTRADOR 15

Añadir Nuevo Personal 15

Backup 18

Usuarios 19

Reportes 22

CONCLUCIÓN 23

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Este Manual tiene como objetivo guiar al usuario para hacer un uso correcto del sistema de control de herramientas atreves de códigos QR, en el cual permitirá gestionar prestamos, devoluciones y control de inventario en un entorno local.

Requerimientos

1) Computadora
2) Navegador Web
3) Servidor local (Recomendable: Laragon)
4) Camara de la computadora o Web cam

OPCIONES DEL SISTEMA

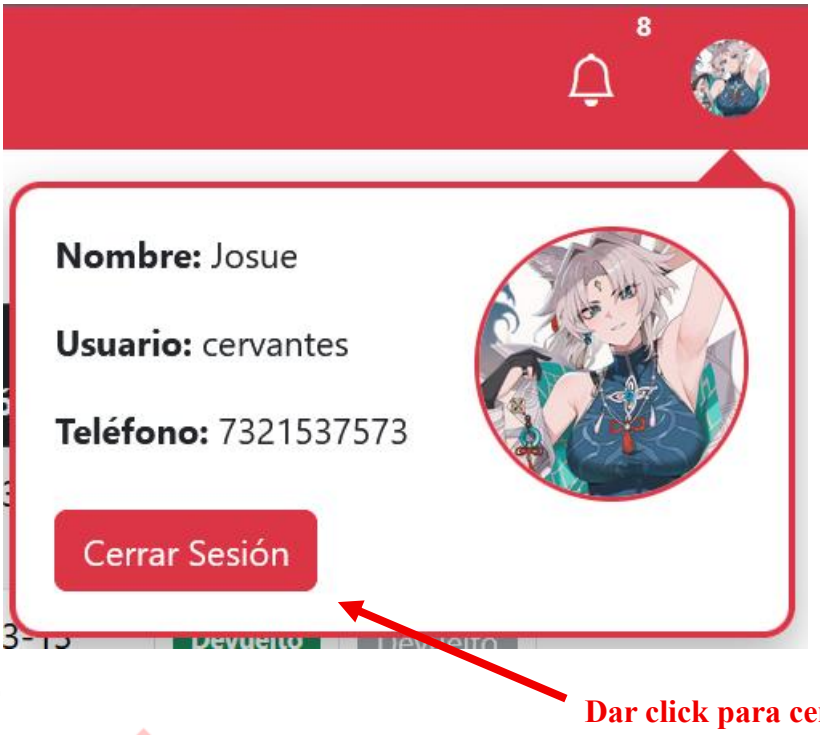
Acceso al sistema

Para acceder al sistema el usuario deberá estar dado de alta en el sistema el usuario debe contar con un usuario y una contraseña. Con estos requisitos el usuario solo debe ingresar su usuario y contraseña y dar click en el botón **“INICIAR”**.

¿Cómo cerrar Sesión?

Para cerrar la sesión hay que dirigirse a la parte derecha superior donde hay un icono con la foto de perfil del usuario.

Después de dar click se abrirá una pequeña ventana tipo tarjeta donde se mostrar algunos datos del usuario como su nombre, usuario y teléfono y un botón para cerrar sesión. Corrigió



Tipos de Usuarios

El sistema cuenta con dos tipos de usuarios:

Usuario (Encargado)

- Registro prestamos
- Registro devoluciones
- Consultar Herramientas

Administrador

- Todo lo anterior
- Gestión de usuarios
- Gestión de personal (alumnos y docentes)
- Gestión de herramientas
- Gestión de reportes
- Respaldos de base de datos

FUNCIONES GENERALES

Estas funciones son generales esto quiere decir que el usuario y administrador pueden acceder a ellas.

Funciones:

1) Gestionar Prestamos
2) Gestionar herramientas
3) Devoluciones
4) Notificaciones

Gestión De Prestamos

Esta función permite gestionar los préstamos a través de códigos QR el sistema también cuenta con otro sistema para gestionar los prestamos en caso de que la cámara del dispositivo falle esta función.

La gestión de préstamos permite guardar el nombre de la persona, nombre de la herramienta, la cantidad de herramientas prestadas, fecha y hora del préstamo, fecha de la devolución, fecha de la devolución real y un estado.

Estado:

1) **Devuelto (Indica que la herramienta fue devuelta en tiempo y forma.)**
2) **Pendiente (Indica que la herramienta aun no es devuelta y que la fecha de devolución aun no vence.)**
3) **Tardio (Indica que la herramienta fue regresada fuera de la fecha establecida.)**

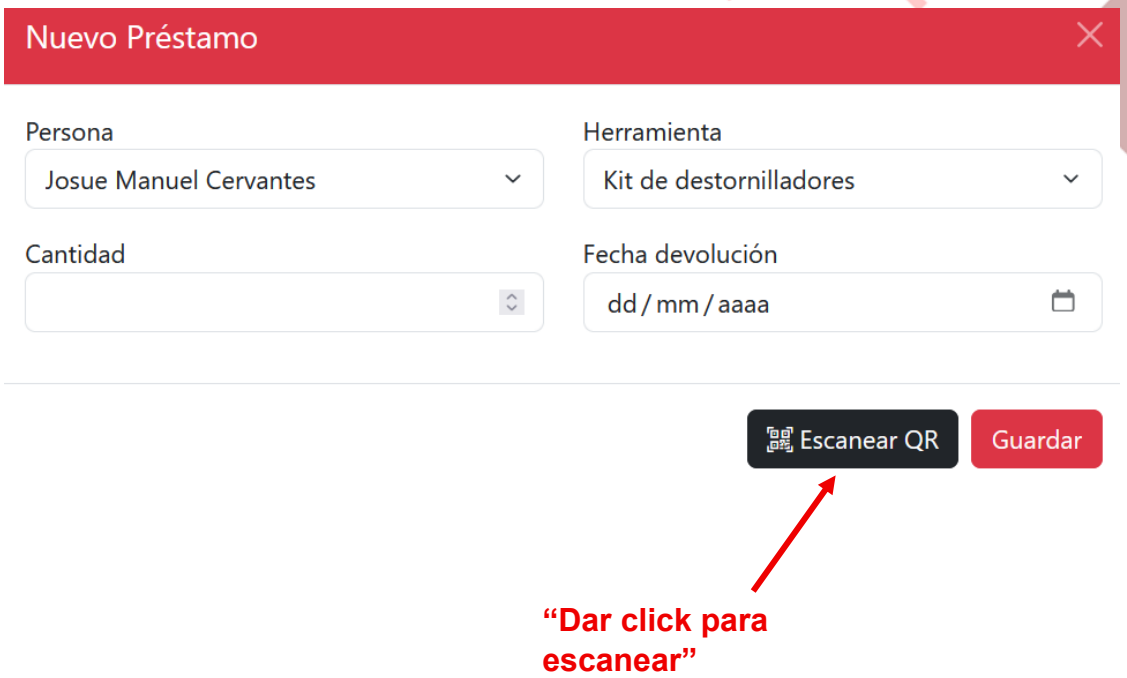
4) **No devuelto (Indica que la herramienta aun no ha sido regresada y la fecha límite ya venció.)**

¿Cómo dar de alta un préstamo?

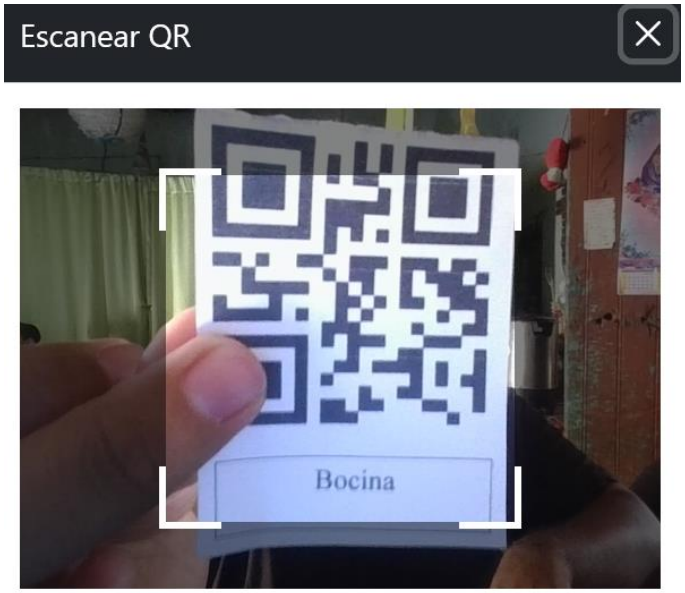
Para ello el encargado deberá dar click en el botón añadir prestamos, después de eso se desplegará una ventana para registrar el préstamo el encargado deberá dar click en “Escáner QR” y los campos se rellenarán automáticamente o se pueden rellenar de forma manual, la fecha y hora del préstamo se guardan automáticamente.

¿Cómo dar de alta un préstamo con QR?

Para dar de alta un préstamo con QR solo hay que dar click en el botón que dice escanear QR.



Se abrirá una ventana y solo hay que poner el QR frente a la cámara del pc o frente a la Web Cam.



Escanee el QR de la persona o herramienta

Prestamos Guardados

Si los pasos anteriores se completaron correctamente el préstamo quedara guardado correctamente y quedara el registro con un estado de pendiente.

20	Josue Manuel Cervantes	Kit de destornilladores	4	2026-03-31	14:39:08	2026-04-01		Pendiente	Completar

Completar prestamos

Cuando la persona regrese la herramienta el encargado deberá dar click en el botón completar después de eso se abrirá una ventana.

20	Josue Manuel Cervantes	Kit de destornilladores	4	2026-03-31	14:39:08	2026-04-01		Pendiente	Completar

“Dar click para completar”

Completar la devolución

Esta ventana se abrirá y mostrara el nombre de la persona que pidió la herramienta prestada, mostrara el nombre de la herramienta, mostrara cuanta herramienta se llevo y el encargado deberá dejar un comentario de observaciones y después confirmar la devolución.

Registrar devolución

Persona: Josue Manuel Cervantes

Herramienta: Kit de destornilladores

Cantidad: 4

Observaciones

Ejemplo: La herramienta fue devuelta con un golpe en la parte inferior

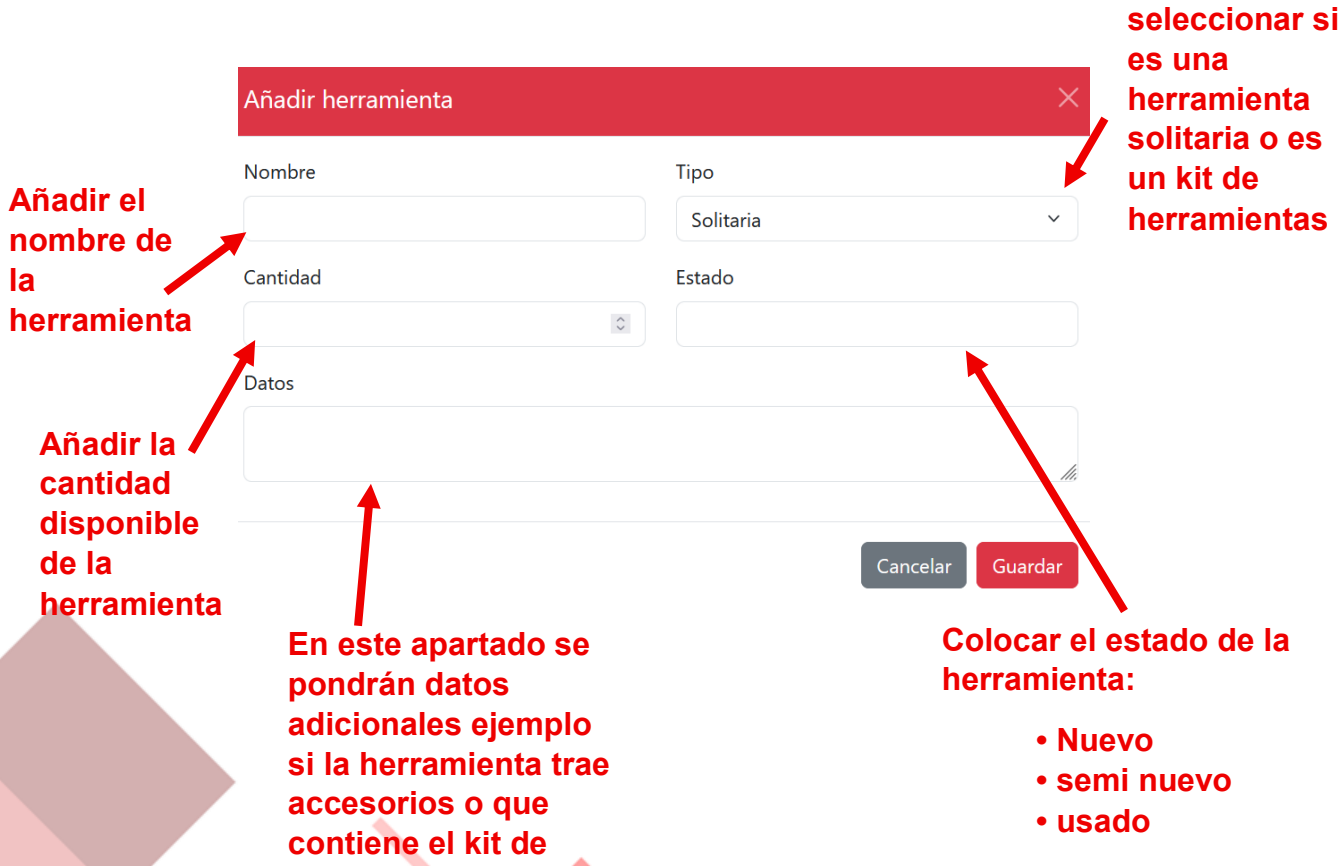
Cancelar | Confirmar devolución

Gestionar Herramientas

Los usuarios y administradores podrán gestionar las herramientas podrán editarlas, dar de alta nuevas herramientas y eliminarlas en caso de ser necesario también se podrá generar el código QR y se podrá descargar de forma muy fácil para su impresión.

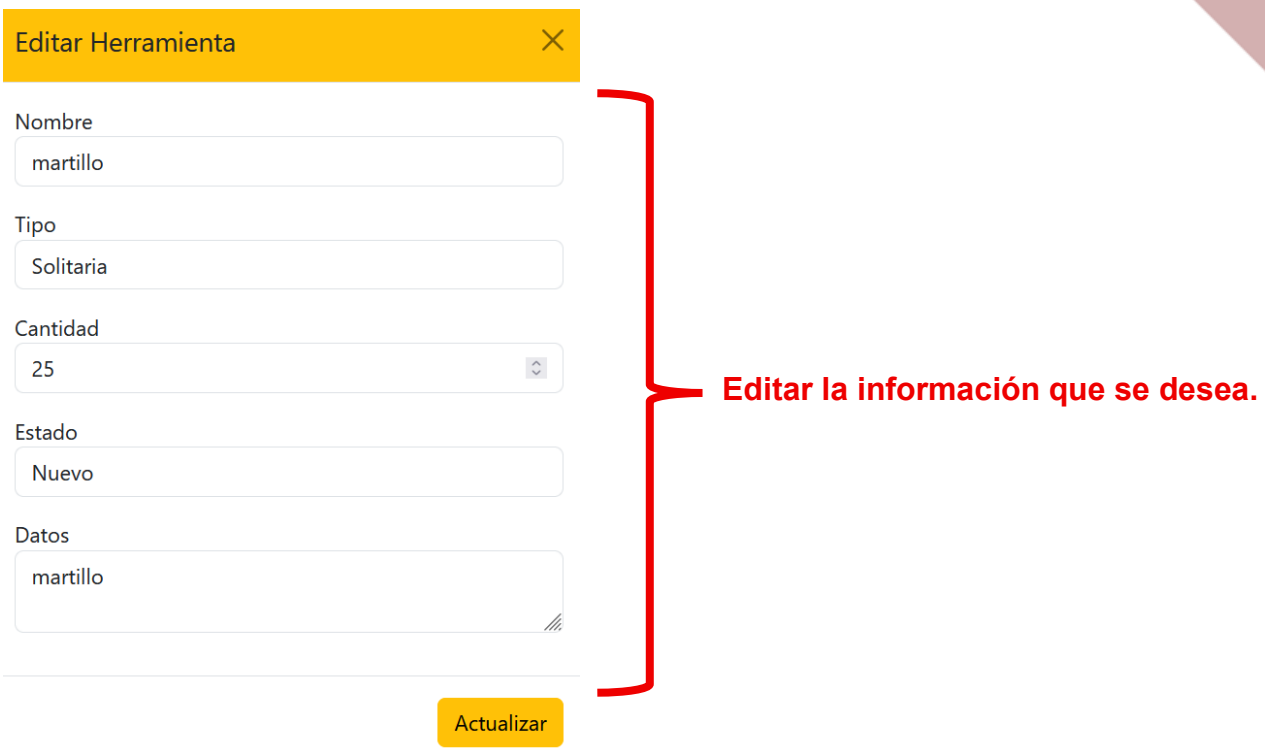
¿Cómo se da de alta una nueva herramienta?

Para dar de alta una nueva herramienta hay que dar click en el botón + Añadir que se encuentra en la parte derecha superior después de eso se abrirá una ventana donde el usuario deberá rellenar la información necesaria y presionar **"Guardar"**.



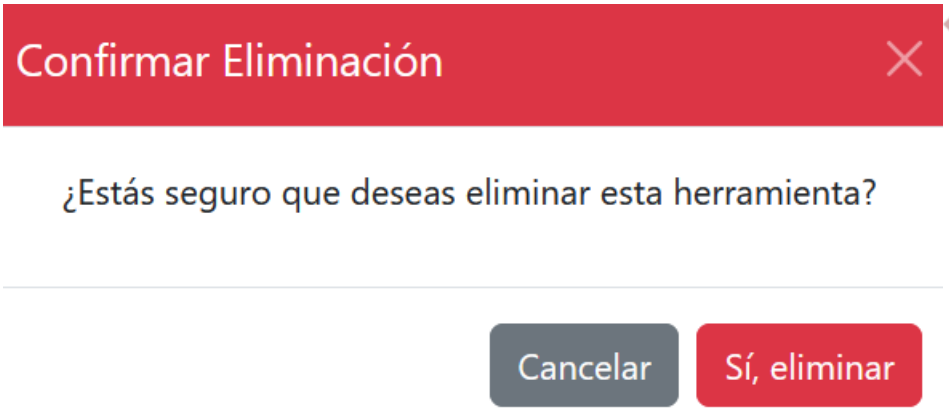
¿Cómo editar una herramienta?

Para editar una herramienta hay que presionar el botón amarillo editar después de eso se abrirá una ventana donde los datos actuales de la herramienta estarán ahí y solo tocara modificar la información requerida y dar click en actualizar para guardar los cambios.



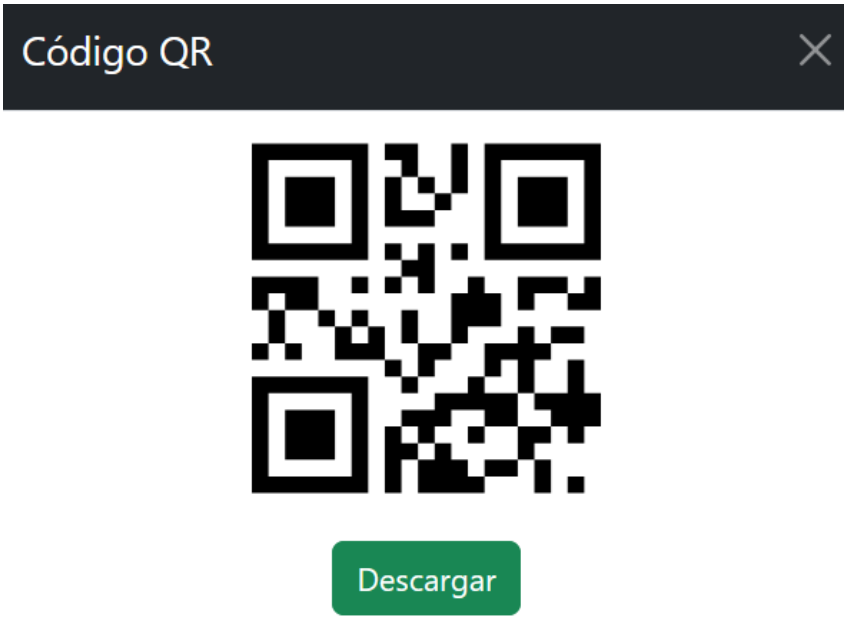
¿Cómo eliminar una herramienta?

Para eliminar una herramienta hay que dar click en el botón eliminar y después de eso se abrirá una ventana de confirmación de eliminación.



Códigos QR

Cada herramienta tiene una opción para generar un código **QR** al darle click se abrirá una ventana donde se mostrará el código **QR** y hay un botón para poderlo descargar de forma muy fácil.



Notificaciones

En la parte superior hay una campanita de notificaciones donde se mostrará los prestamos ya vencidos solo se mostrarán tres notificaciones el usuario deberá presionar en ver más para ver todas las notificaciones si el préstamo es completado esa notificación de venida desaparecerá automáticamente.

Vista de las notificaciones

Visa completa de las notificaciones.

Préstamos vencidos

Proyector **Vencido**
Moises Varona
Vencido: 18/03/2026

desarmador de cruz **Vencido**
Silvany Garcia
Vencido: 19/03/2026

USB **Vencido**
Silvany Garcia
Vencido: 20/03/2026

Cargador tipo c **Vencido**
Moises Varona
Vencido: 20/03/2026

Maus inalámbrico gamer **Vencido**
Silvany Garcia
Vencido: 23/03/2026

bocina **Vencido**
Silvany Garcia
Vencido: 25/03/2026

FUNCIONES DE PARA EL ADMINISTRADOR

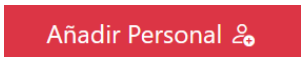
Estas funciones solo están disponibles para un usuario de tipo administrador estas son funciones avanzadas para garantizar que personal no autorizado haga mal uso del sistema.

Añadir Nuevo Personal

En este campo se da de alta el personal nuevo alumnos y docentes se pueden registrar, editar y eliminar sus datos así también en esta tabla se pueden generar su propio código QR para cada persona.

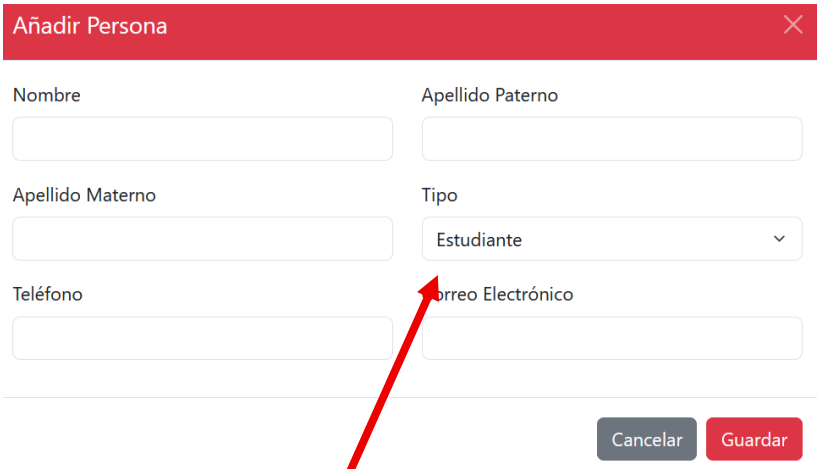
¿Cómo se da de alta nuevo personal?

Para dar de alta un personal nuevo hay que dirigirse al menú y presionar en el botón



de esa forma llegaremos a la tabla personal y ahora hay que dar click en el botón

y eso abrira una ventan para rellenar los compos y se da click en guardar.



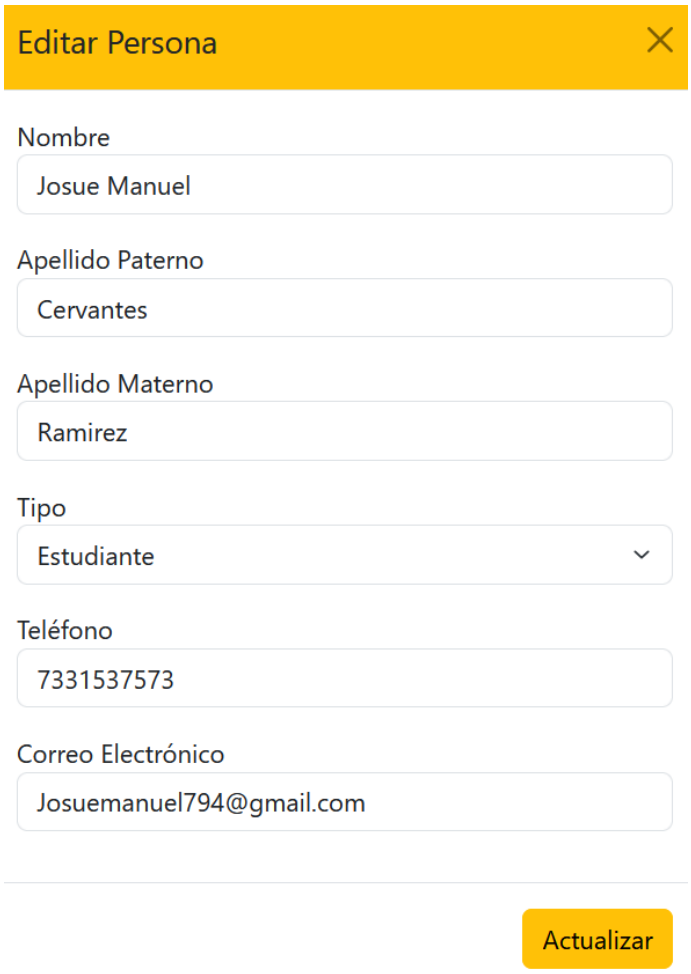
Rellenar los campos: Nombre, apellidos, correo y teléfono.

Seleccionar si el nuevo personal es un alumno o docente.

¿Cómo Editar la información de una persona?

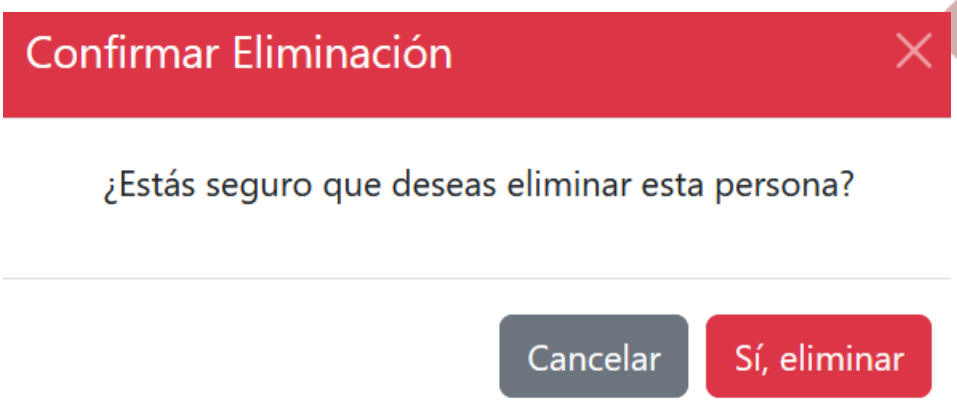
Para editar la información de una persona hay que ir al botón amarillo editar

Editar de esa forma se abrirá una ventana donde aparecerá toda la información actual y solo será necesario cambiar el campo que se desea modificar y posteriormente se da click en actualizar para guardar la nueva información.

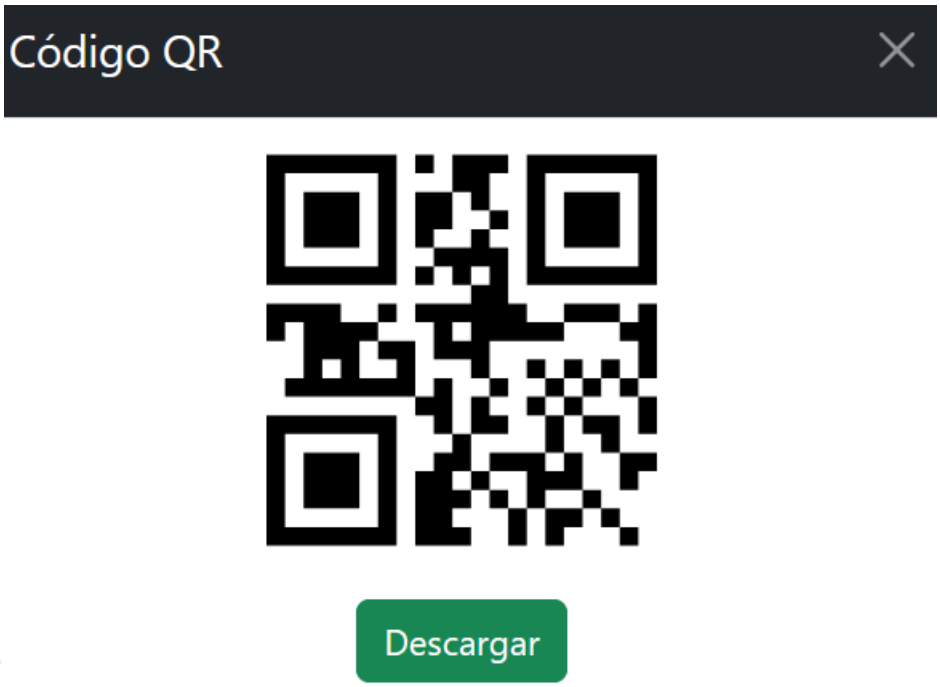


Eliminación y código QR

Para finalizar las dos últimas opciones son más sencilla para eliminar un usuario hay que dar click en el botón Eliminar eso abrirá una ventana donde usted debe confirmar la eliminación.



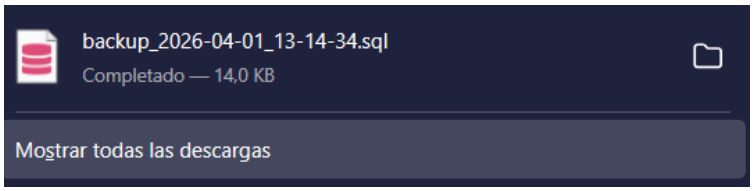
Para el código QR solo hay que dar click en el botón QR eso va generar un código QR y abrirá un modal donde se mostrará el código QR y debajo un botón verde para descargar.



Backup

En este aparatado sirve para poder realizar una copia de seguridad se descargará un archivo .sql y para poder realizar esta copia de seguridad es muy sencilla solo hay que dar click en el botón backup del menú y la descarga comenzará automáticamente y se podrá ver en el navegador.

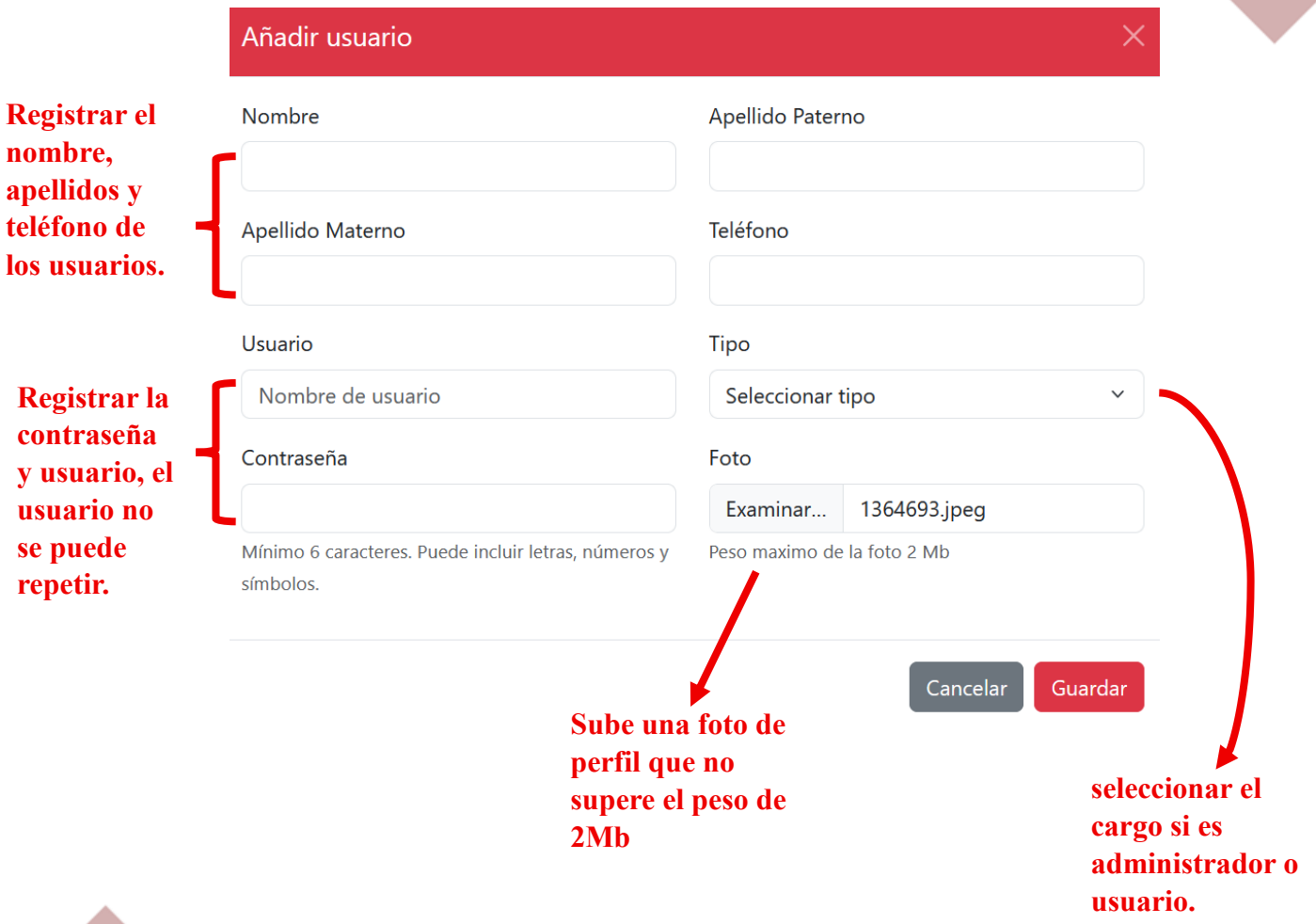
Iniciar la descarga del Backup



El archivo se puede ver en las descargas del navegador

Usuarios

Los usuarios son las personas encargadas del sistema se pueden dar de alta con los dos diferentes tipos de privilegios administrador y usuario para dar de alta nuevos usuarios hay que dirigirse al menú y seleccionar nuevos usuarios, después solo hay que presionar el botón añadir eso abrirá una ventana y solo hay que rellenar los campos.

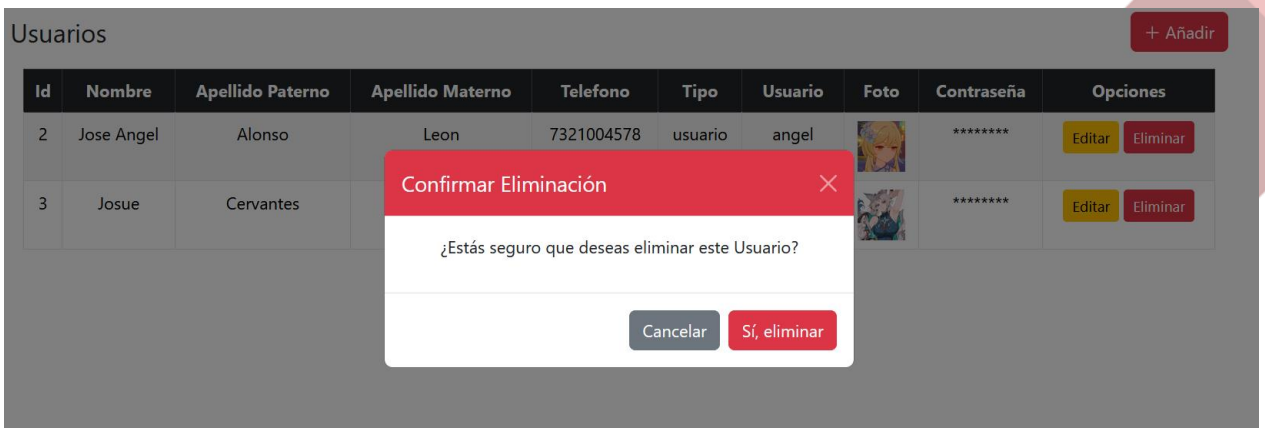


Editar Usuarios

En este apartado se podrá editar la información existente de los usuarios para ello hay que presionar el botón editar y abrirá una ventana con la información actual, solo hay que modificar la información que se desea y presionar en actualizar para guardar.

Eliminar Usuarios

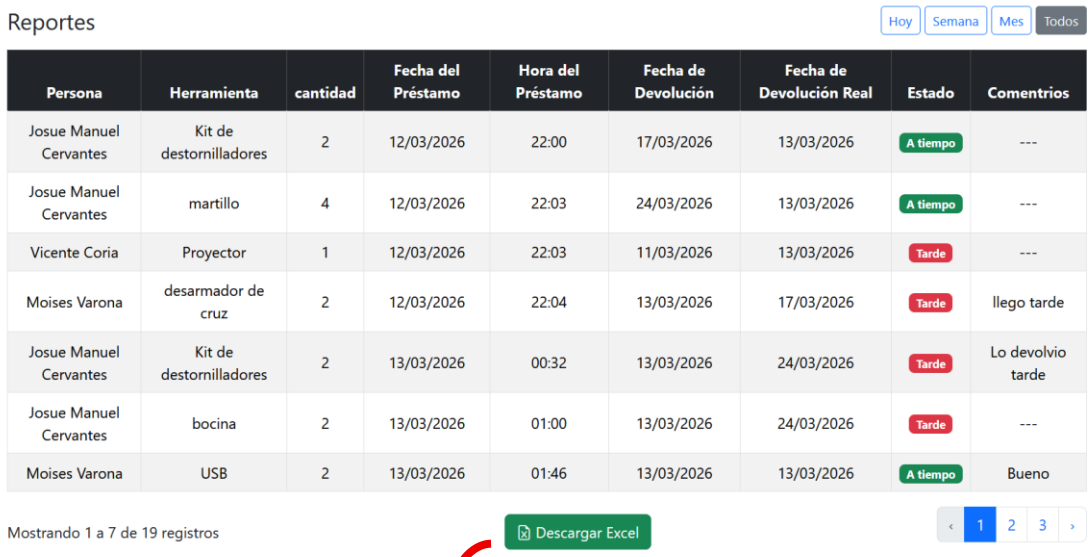
Para eliminar un usuario hay que presionar en el botón eliminar después de eso se abrirá una ventana para confirmar la eliminación.



Reportes

Los reportes muestran todos los prestamos que se hayan registrado y también cuenta con una serie de filtros para hacer la búsqueda más fácil estos filtros son **“Hoy, Semana y Mes”** pero también se pueden descargar a través de un documento en Excel y el sistema esta preparado para incluso descargar los reportes respetando los filtros activos.

Para acceder a los reportes hay que dirigirse al menú y presionar la opción reportes ahí se mostraran todos los prestamos por defecto el usuario podrá filtrar los reportes con unos botones en la parte superior.



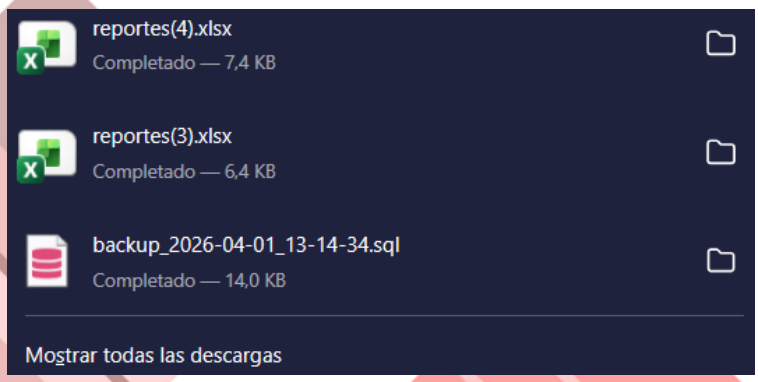
Persona	Herramienta	cantidad	Fecha del Préstamo	Hora del Préstamo	Fecha de Devolución	Fecha de Devolución Real	Estado	Comentrios
Josue Manuel Cervantes	Kit de destornilladores	2	12/03/2026	22:00	17/03/2026	13/03/2026	A tiempo	---
Josue Manuel Cervantes	martillo	4	12/03/2026	22:03	24/03/2026	13/03/2026	A tiempo	---
Vicente Coria	Proyector	1	12/03/2026	22:03	11/03/2026	13/03/2026	Tarde	---
Moises Varona	desarmador de cruz	2	12/03/2026	22:04	13/03/2026	17/03/2026	Tarde	llego tarde
Josue Manuel Cervantes	Kit de destornilladores	2	13/03/2026	00:32	13/03/2026	24/03/2026	Tarde	Lo devolvio tarde
Josue Manuel Cervantes	bocina	2	13/03/2026	01:00	13/03/2026	24/03/2026	Tarde	---
Moises Varona	USB	2	13/03/2026	01:46	13/03/2026	13/03/2026	A tiempo	Bueno

Botón para descargar los reportes

Los reportes se descargarán respetando

Los filtros activados.

Presionar para activar filtros.



El archivo Excel se puede ver en las descargas del navegador.

CONCLUCIÓN

El presente proyecto logró desarrollar un sistema funcional para el control de herramientas mediante el uso de códigos QR, cumpliendo con los objetivos planteados desde su inicio.

El sistema permite gestionar de manera eficiente el registro de préstamos y devoluciones, así como el control de usuarios y herramientas, optimizando los procesos dentro del área de almacén.

Además, su funcionamiento en un entorno local lo hace adecuado para su implementación en espacios donde no se cuenta con acceso a internet, garantizando así su disponibilidad y utilidad.

Finalmente, este proyecto representa una solución práctica que puede ser ampliada y mejorada en futuras versiones, adaptándose a nuevas necesidades.